

LAPORAN PRAKTIKUM KONTROL CERDAS

MEDIAPIPE POSE

Nama : Tri Wulandari
NIM : 234308085
Kelas : TKA-6C
Akun Github (Tautan): <https://github.com/triwulan27>

A. Pendahuluan

MediaPipe merupakan framework *open-source* yang dikembangkan oleh Google untuk mendukung pengolahan data berbasis *machine learning*, khususnya pada data visual seperti citra dan video. MediaPipe dirancang agar mampu bekerja secara *real-time* sehingga banyak dimanfaatkan dalam berbagai aplikasi pengolahan citra dan *computer vision*. MediaPipe menyediakan beberapa solusi siap pakai, antara lain deteksi wajah, estimasi pose tubuh, dan deteksi tangan, yang dapat diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman Python maupun C++ (Han et al. 2022).

Estimasi pose tubuh pada MediaPipe dilakukan menggunakan modul BlazePose yang berfungsi untuk mendeteksi titik-titik kunci tubuh manusia. Gambar atau video yang diperoleh dari webcam akan diproses untuk menghasilkan kerangka tubuh dengan menghubungkan setiap titik kunci menggunakan garis, sehingga membentuk representasi pose tubuh secara *real-time*. Output yang dihasilkan berupa koordinat pada sumbu X, Y, dan Z untuk 33 titik kunci utama tubuh manusia, yang merepresentasikan posisi sendi dan bagian tubuh penting (Abdul Muthalib et al. 2023).

Dalam implementasinya, bahasa pemrograman Python digunakan karena merupakan bahasa tingkat tinggi yang memiliki sintaks sederhana, mudah dipelajari, serta didukung oleh berbagai modul dengan struktur data yang efisien dan siap digunakan. Program Python dikompilasi ke dalam bentuk *bytecode* sebelum dieksekusi, sehingga tetap mampu memberikan kinerja yang baik dalam pengolahan data (Ratna 2020).

Untuk mendukung pemrosesan citra, digunakan pustaka OpenCV (*Open Computer Vision*), yaitu *library* gratis yang dikembangkan untuk menangani berbagai kebutuhan *computer vision*, seperti pengolahan citra, deteksi objek, segmentasi, dan pengenalan pola. OpenCV dirancang agar komputer mampu melakukan pemrosesan visual dengan pendekatan yang menyerupai cara kerja penglihatan manusia (Ratna 2020).

Proses pengembangan dan pengujian program dilakukan menggunakan PyCharm, yaitu *Integrated Development Environment* (IDE) yang mendukung pemrograman Python secara lengkap. PyCharm menyediakan berbagai fitur yang memudahkan penulisan, pengujian, dan debugging kode, sehingga membantu meningkatkan efisiensi dan kenyamanan dalam proses pengembangan aplikasi (Ratna 2020).

Melalui praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar estimasi pose tubuh menggunakan MediaPipe Pose serta mengimplementasikannya dalam pemrograman Python dengan memanfaatkan kamera sebagai perangkat masukan.

B. Tujuan

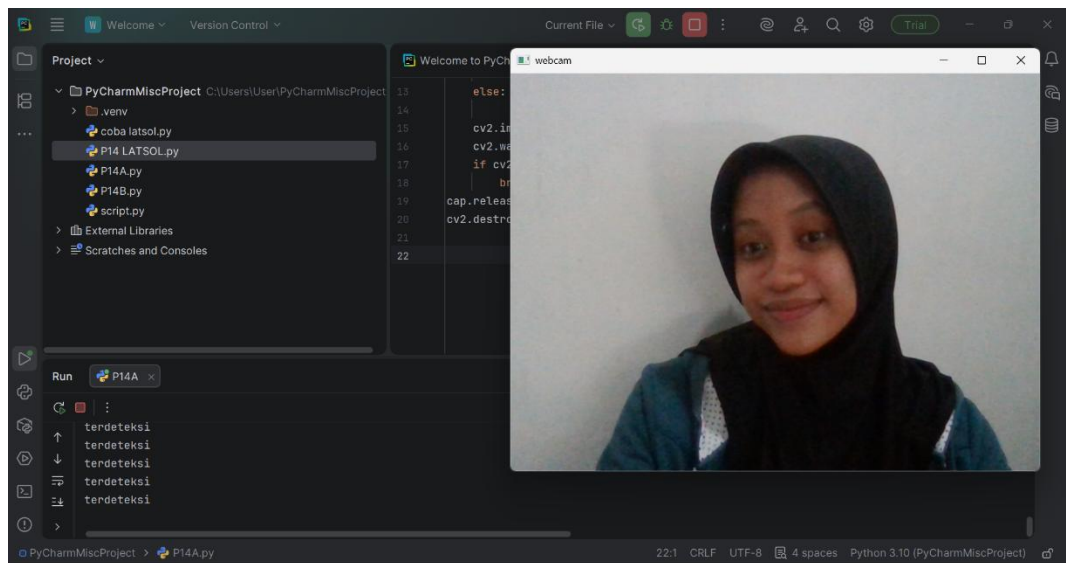
1. Memahami konsep dasar framework MediaPipe dalam pengolahan citra dan video berbasis *machine learning*.
2. Mempelajari cara kerja modul MediaPipe Pose dalam mendeteksi estimasi pose tubuh manusia menggunakan landmark.
3. Mengimplementasikan MediaPipe Pose menggunakan bahasa pemrograman Python dan pustaka OpenCV.
4. Memanfaatkan kamera sebagai perangkat input untuk proses pendeteksian estimasi pose tubuh secara *real-time*.
5. Melatih kemampuan mahasiswa dalam mengembangkan aplikasi *computer vision* sederhana menggunakan IDE PyCharm.

C. Manfaat

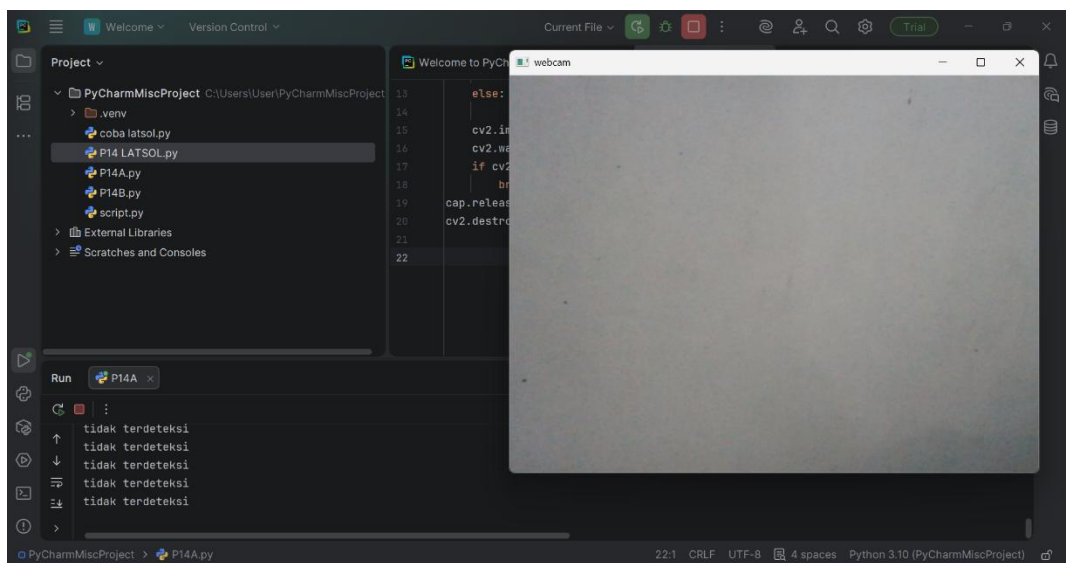
1. Memberikan pemahaman praktis mengenai penerapan *computer vision* dan *machine learning* pada pengolahan citra digital.
2. Meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam penggunaan Python dan library pendukung seperti OpenCV dan MediaPipe.
3. Memperkenalkan penggunaan landmark tubuh sebagai dasar analisis gerakan dan pose manusia.
4. Menjadi dasar pengembangan aplikasi lanjutan, seperti pengenalan gerakan, sistem monitoring aktivitas, dan interaksi manusia–komputer.
5. Mendorong kemampuan analisis dan pemecahan masalah dalam implementasi aplikasi berbasis visi komputer.

D. Hasil Program

1. Deteksi Tampilan Tubuh

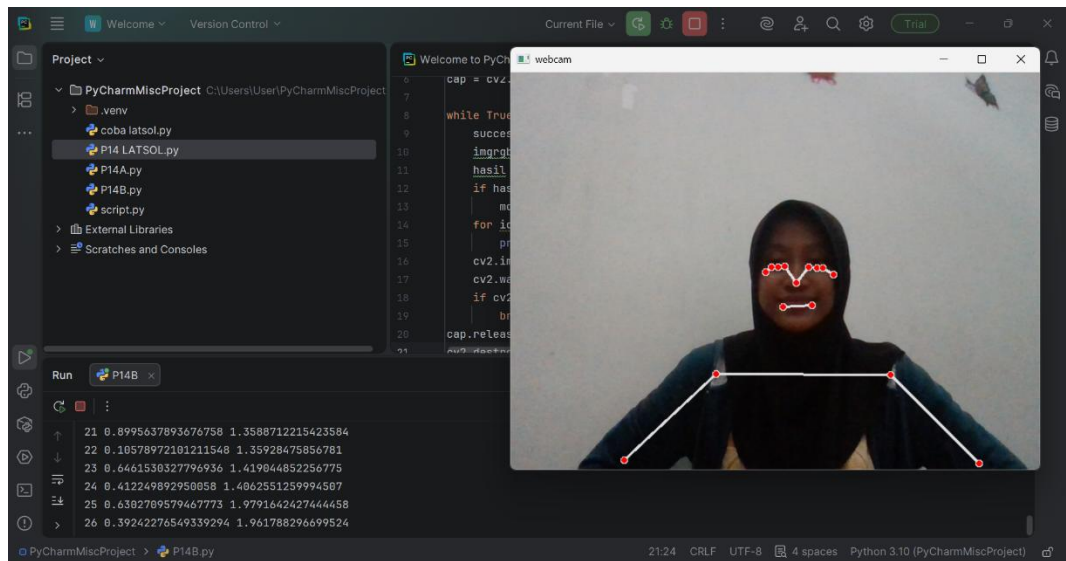


Gambar 1. Program Saat Terdeteksi Tubuh

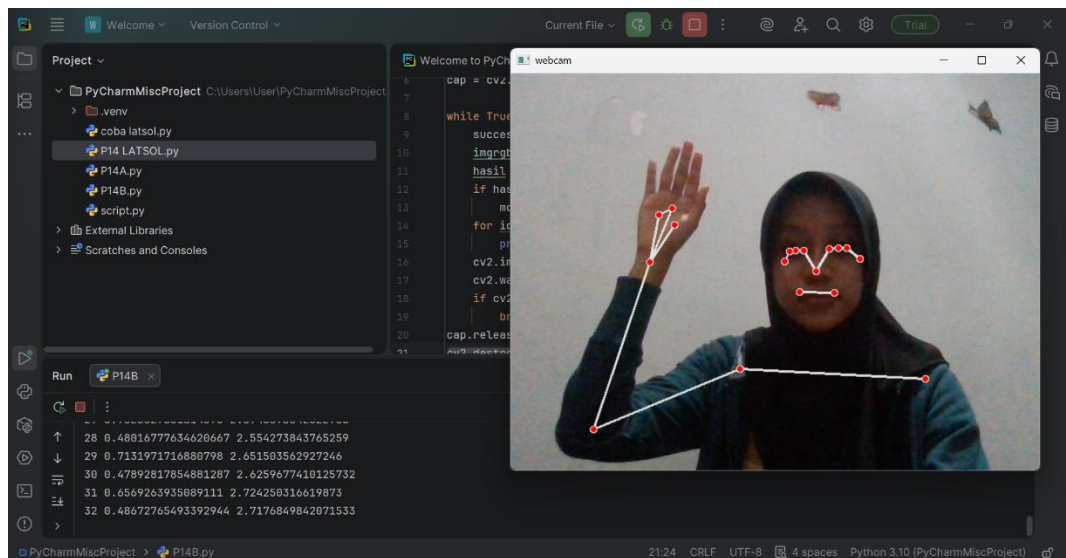


Gambar 2. Program Saat Tidak Terdeteksi Tubuh

2. Pose Landmarks

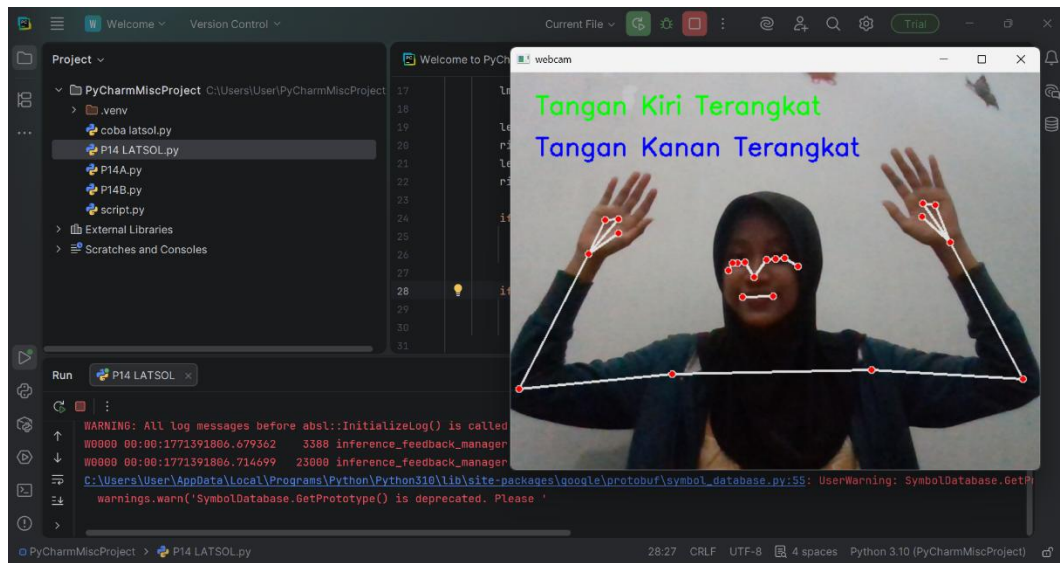


Gambar 3. Deteksi Program Pose Landmarks



Gambar 4. Deteksi Program Pose Landmarks

3. Latihan Soal Deteksi Posisi Mengangkat Tangan



Gambar 5. Deteksi Program Posisi Mengangkat Tangan